1.1. Giới thiệu chung về hiến máu và quản lý ngân hàng máu

Máu và các chế phẩm máu là nguồn thuốc đặc biệt không thể sản xuất nhân tạo, chỉ có thể có được từ những người hiến máu. Máu được sử dụng trong cấp cứu tai nạn, phẫu thuật, điều trị ung thư, các bệnh lý về máu và hỗ trợ sản phụ khi sinh nở [1]. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguồn máu an toàn và ổn định nhất đến từ những người hiến máu tình nguyện, không nhận thù lao và hiến máu thường xuyên [1]. Tại Việt Nam, hoạt động hiến máu, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng máu được quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BYT của Bộ Y tế, trong đó có các điều kiện đối với người hiến máu và khoảng cách tối thiểu giữa hai lần hiến [2].

Một đặc điểm quan trọng của máu là thời gian bảo quản ngắn: khối hồng cầu chỉ bảo quản được trong vài tuần, còn tiểu cầu chỉ trong vài ngày. Vì vậy, các bệnh viện không thể dự trữ máu với số lượng lớn trong thời gian dài mà cần duy trì nguồn hiến máu đều đặn, đồng thời điều phối máu kịp thời giữa các cơ sở khi xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ theo nhóm máu hoặc loại chế phẩm [1].

Trên thực tế, nhiều khâu trong hoạt động này vẫn được quản lý bằng sổ sách, bảng tính hoặc trao đổi qua điện thoại, tin nhắn giữa các bên. Thông tin về đợt hiến máu, đơn đăng ký, kết quả hiến thực tế và tồn kho chế phẩm bị phân tán, khiến bệnh viện mất nhiều thời gian tổng hợp và khó phát hiện sớm nguy cơ thiếu máu. Khi cần máu gấp, nhân viên phải liên hệ từng bệnh viện hoặc từng người hiến, trong khi người dân lại khó tìm được thông tin đợt hiến phù hợp và theo dõi lịch sử hiến máu của bản thân.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Xây dựng nền tảng website ngân hàng máu và điều phối máu nhân đạo tích hợp AI" được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng tập trung kết nối người hiến máu, bệnh viện và người cần máu. Hệ thống hỗ trợ quản lý đợt hiến, đơn đăng ký, kết quả hiến, tồn kho chế phẩm và hỗ trợ liên viện; đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo để gợi ý người hiến phù hợp, dự báo nhu cầu sử dụng máu và tư vấn cho người dân thông qua chatbot.

1.2. Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật áp dụng

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là lĩnh vực của khoa học máy tính nghiên cứu và xây dựng các hệ thống có khả năng thực hiện những công việc vốn đòi

hỏi trí tuệ con người như học từ dữ liệu, suy luận, nhận dạng mẫu, hiểu ngôn ngữ và ra quyết định [3]. Học máy (Machine Learning) là một nhánh của AI, trong đó máy tính tự rút ra quy luật từ dữ liệu thay vì được lập trình sẵn từng quy tắc.

Trong lĩnh vực y tế nói chung và quản lý ngân hàng máu nói riêng, AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu vận hành, dự đoán nhu cầu, ưu tiên nguồn lực và giải đáp thông tin cho người dân. Tuy nhiên, do liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, AI chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ; các quyết định chuyên môn vẫn thuộc về nhân viên y tế. Trong đề tài này, AI được áp dụng theo ba hướng chính dưới đây.

1.2.1. Hệ thống gợi ý và mô hình dự đoán khả năng phản hồi

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là ứng dụng phổ biến của AI, có nhiệm vụ phân tích dữ liệu về người dùng, đối tượng và lịch sử tương tác để đề xuất những lựa chọn phù hợp nhất [4]. Các phương pháp gợi ý phổ biến gồm Content-based Filtering (dựa trên đặc điểm của đối tượng), Collaborative Filtering (dựa trên hành vi của những người dùng tương tự) và Hybrid Recommendation (kết hợp nhiều phương pháp) [4].

Đối với bài toán gợi ý người hiến máu, phương pháp Collaborative Filtering gặp khó khăn do mỗi lời kêu gọi là một sự kiện mới chưa có dữ liệu phản hồi và mỗi người chỉ hiến máu vài lần trong năm. Vì vậy, đề tài xây dựng bài toán theo hướng dự đoán khả năng phản hồi (response prediction): ước lượng xác suất một người hiến nhận lời khi được mời, rồi xếp hạng danh sách theo xác suất đó.

Mô hình được sử dụng là hồi quy logistic (Logistic Regression), một mô hình thống kê kinh điển dùng để ước lượng xác suất của sự kiện có hai khả năng xảy ra hoặc không xảy ra [5]. Ưu điểm của hồi quy logistic là đơn giản, ít bị khớp quá mức khi dữ liệu không nhiều và dễ giải thích, vì mỗi yếu tố đầu vào có một trọng số thể hiện mức độ ảnh hưởng. Bên cạnh đó, đề tài thử nghiệm thêm mô hình XGBoost để so sánh.

1.2.2. Dự báo chuỗi thời gian

Dự báo chuỗi thời gian là bài toán ước lượng giá trị trong tương lai của một đại lượng dựa trên các giá trị đã quan sát trong quá khứ, chẳng hạn số đơn vị máu sử dụng mỗi ngày [6]. Các phương pháp đơn giản như trung bình trượt thường được dùng làm mốc so sánh; mô hình phức tạp hơn chỉ có giá trị khi cho sai số thấp hơn các phương pháp đơn giản này trên dữ liệu kiểm tra [6].

Các mô hình học máy dạng cây quyết định tăng cường (Gradient Boosting), tiêu biểu là XGBoost, có thể học đồng thời nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu như ngày trong tuần, mùa trong năm, dịp lễ Tết và xu hướng gần đây [7]. Với dữ liệu dạng số đếm như số đơn vị máu, hàm mục tiêu Poisson thường được sử dụng vì phù hợp với các giá trị không âm và có nhiều ngày bằng 0.

1.2.3. Mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) là mô hình học sâu được huấn luyện trên lượng văn bản rất lớn, có khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên, nhờ đó có thể xây dựng các chatbot trò chuyện với con người [3]. Tuy nhiên, LLM có thể tạo ra thông tin không chính xác khi trả lời những câu hỏi nằm ngoài dữ liệu đã học, điều đặc biệt nguy hiểm đối với nội dung liên quan đến sức khỏe.

Kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG) khắc phục hạn chế này bằng cách truy xuất các tài liệu liên quan từ một kho tri thức đáng tin cậy và đưa vào ngữ cảnh trước khi mô hình sinh câu trả lời, giúp câu trả lời bám sát nguồn đã được kiểm duyệt [8]. Để tìm tài liệu liên quan, hệ thống có thể sử dụng tìm kiếm theo từ khóa như thuật toán BM25 [9] hoặc tìm kiếm theo ngữ nghĩa bằng vector. BM25 là thuật toán xếp hạng văn bản kinh điển, đánh giá mức độ liên quan dựa trên tần suất xuất hiện của từ khóa trong tài liệu và mức độ hiếm của từ khóa đó trong toàn bộ kho tài liệu [9].

Trong đề tài này, các cơ sở lý thuyết trên được sử dụng làm nền tảng để xây dựng ba chức năng AI của hệ thống: gợi ý người hiến máu phù hợp, dự báo nhu cầu sử dụng máu và chatbot tư vấn hiến máu.

1.3. Giới thiệu về ngôn ngữ và công cụ sử dụng

1.3.1. Ngôn ngữ Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa [10]. Python được thiết kế với mục tiêu đơn giản, dễ đọc và dễ bảo trì, vì vậy rất phù hợp cho các dự án vừa xây dựng ứng dụng web vừa tích hợp học máy như đề tài này.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Python:

- **Cú pháp đơn giản, dễ đọc:** Python có cú pháp gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, giúp mã nguồn ngắn gọn và dễ hiểu.
- **Ngôn ngữ đa năng:** Cùng một ngôn ngữ có thể dùng cho cả phần web, xử lý dữ liệu và học máy, giúp hệ thống thống nhất và dễ bảo trì.
- **Hệ sinh thái thư viện phong phú:** Python có nhiều thư viện mạnh cho xử lý dữ liệu và học máy như NumPy, pandas, XGBoost, được sử dụng trực tiếp trong các chức năng AI của hệ thống.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Python chạy được trên Windows, Linux và macOS, thuận tiện cho việc phát triển trên máy cá nhân và triển khai trên máy chủ.
- **Cộng đồng lớn:** Python có cộng đồng người dùng đông đảo, tài liệu chính thức đầy đủ và nhiều nguồn hỗ trợ trên Internet.

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay và là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng có tích hợp trí tuệ nhân tạo.

1.3.2. Django

Django là một framework phát triển web mã nguồn mở được xây dựng trên ngôn ngữ Python, giúp việc phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng, an toàn và hiệu quả [11]. Hệ thống trong đề tài được xây dựng trên Django phiên bản 5.2.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Django [11]:

- **Kiến trúc MVT:** Django sử dụng mô hình Model – View – Template, tách biệt giữa dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và giao diện người dùng.
- **ORM mạnh mẽ:** Django cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các lớp Python, đồng thời hỗ trợ khai báo ràng buộc, chỉ mục và quản lý thay đổi cấu trúc bảng bằng migration.
- **Bảo mật tích hợp sẵn:** Django có sẵn các cơ chế chống SQL Injection, CSRF, XSS và Clickjacking; mật khẩu được băm trước khi lưu trữ.
- **Quản lý giao dịch:** Django hỗ trợ thực hiện nhiều thao tác trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu, đảm bảo dữ liệu kho máu luôn nhất quán khi có lỗi xảy ra.

- **Xác thực và phân quyền:** Django cung cấp sẵn hệ thống tài khoản, đăng nhập và phiên làm việc, làm nền tảng cho việc phân quyền theo vai trò người dùng, bệnh viện và quản trị viên.
- **Kiểm thử tự động:** Django tích hợp sẵn công cụ kiểm thử, cho phép viết và chạy các kịch bản kiểm thử trên một cơ sở dữ liệu tạm thời.

Django là framework phù hợp cho các hệ thống quản lý cần tính bảo mật cao, toàn vẹn dữ liệu chặt chẽ và thời gian phát triển nhanh như hệ thống ngân hàng máu.

1.3.3. JavaScript và HTMX

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong phát triển web phía trình duyệt, cho phép tạo các thành phần tương tác như xử lý sự kiện người dùng, cập nhật nội dung trang và gửi, nhận dữ liệu từ máy chủ [12]. HTMX là một thư viện JavaScript nhỏ gọn cho phép cập nhật từng phần của trang web trực tiếp qua các thuộc tính HTML, không cần xây dựng một ứng dụng giao diện riêng biệt [13].

Dưới đây là một số điểm nổi bật của JavaScript và HTMX:

- **Tương tác không tải lại trang:** HTMX cho phép gửi yêu cầu và thay thế một phần trang, ví dụ danh sách phường, xã được tải lại ngay khi người dùng chọn tỉnh, thành.
- **Giao diện do máy chủ dựng sẵn:** Giao diện vẫn được Django dựng ở máy chủ, giúp hệ thống đơn giản, dễ bảo trì và dễ kiểm tra quyền truy cập.
- **Hiển thị câu trả lời theo thời gian thực:** JavaScript được dùng để nhận dữ liệu dạng luồng từ máy chủ, giúp câu trả lời của chatbot hiện dần thay vì chờ toàn bộ câu trả lời.
- **Hỗ trợ bản đồ:** JavaScript kết hợp thư viện bản đồ giúp hiển thị vị trí bệnh viện, điểm hiến máu và chỉ đường cho người dùng.

Sự kết hợp giữa JavaScript và HTMX giúp hệ thống có trải nghiệm mượt mà mà vẫn giữ được kiến trúc gọn nhẹ.

1.3.4. PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, nổi tiếng về độ tin cậy, tuân thủ chuẩn SQL và khả năng đảm bảo toàn vẹn dữ liệu [14]. Hệ thống sử dụng PostgreSQL phiên bản 16 để lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của PostgreSQL [14]:

- **Hỗ trợ giao dịch ACID:** PostgreSQL đảm bảo các thao tác như xác nhận xuất, nhập kho được thực hiện trọn vẹn hoặc không thực hiện, tránh sai lệch số lượng máu.
- **Ràng buộc toàn vẹn mạnh:** Hỗ trợ khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, ràng buộc kiểm tra và trigger, giúp ngăn dữ liệu sai ngay từ tầng cơ sở dữ liệu.
- **Xử lý đồng thời tốt:** Cơ chế khóa dòng và điều khiển đồng thời nhiều phiên bản giúp nhiều nhân viên thao tác cùng lúc mà không ghi đè dữ liệu của nhau.
- **Kiểu dữ liệu phong phú:** Hỗ trợ kiểu JSON, ngày giờ có múi giờ và chỉ mục có điều kiện, phù hợp lưu nhật ký thao tác và cấu hình hệ thống.
- **Mã nguồn mở, miễn phí:** PostgreSQL không phát sinh chi phí bản quyền và có cộng đồng phát triển lâu năm.

PostgreSQL là lựa chọn phù hợp cho hệ thống ngân hàng máu, nơi tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu tồn kho được đặt lên hàng đầu.

1.3.5. Docker

Docker là nền tảng đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ môi trường chạy thành các container độc lập, giúp ứng dụng chạy giống nhau trên mọi máy [15]. Hệ thống được triển khai bằng Docker Compose gồm các container: ứng dụng web, tác vụ định kỳ, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, máy chủ mô hình ngôn ngữ Ollama và máy chủ web nginx.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Docker [15]:

- **Môi trường đồng nhất:** Ứng dụng chạy giống nhau trên máy phát triển và máy chủ triển khai, tránh lỗi do khác biệt cấu hình.
- **Tách biệt các thành phần:** Mỗi dịch vụ chạy trong một container riêng, dễ khởi động lại, nâng cấp hoặc thay thế mà không ảnh hưởng thành phần khác.

- **Bảo mật mạng nội bộ:** Các container giao tiếp qua mạng nội bộ; cơ sở dữ liệu và máy chủ mô hình ngôn ngữ không mở cổng ra Internet.
- **Triển khai nhanh:** Toàn bộ hệ thống được khởi động bằng một lệnh duy nhất từ tệp cấu hình.

Docker giúp việc cài đặt, vận hành và mở rộng hệ thống trở nên đơn giản và ổn định.

1.3.6. Ollama và mô hình ngôn ngữ Qwen3

Ollama là nền tảng mã nguồn mở cho phép tải và chạy các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy chủ của tổ chức, cung cấp giao diện lập trình để ứng dụng gửi câu hỏi và nhận câu trả lời [16]. Qwen3 là họ mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở do nhóm Qwen phát triển, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt và có khả năng gọi công cụ để tra cứu dữ liệu bên ngoài [17]. Hệ thống sử dụng phiên bản Qwen3 4B Instruct đã được lượng tử hóa 4-bit.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Ollama và Qwen3:

- **Chạy tại chỗ, bảo vệ dữ liệu:** Câu hỏi và dữ liệu của người dùng được xử lý ngay trên máy chủ của hệ thống, không gửi ra dịch vụ AI bên ngoài.
- **Không phát sinh chi phí sử dụng:** Không phải trả phí theo lượt gọi như các dịch vụ AI trực tuyến.
- **Gọn nhẹ:** Nhờ lượng tử hóa, mô hình 4 tỷ tham số chỉ chiếm khoảng 2,5 GB và có thể chạy trên card đồ họa 4 GB.
- **Hỗ trợ gọi công cụ:** Mô hình có thể yêu cầu hệ thống tra cứu dữ liệu như đợt hiến gần nhất hay thời điểm được hiến lại, giúp câu trả lời dựa trên dữ liệu thật.
- **Giấy phép mở:** Qwen3 được phát hành theo giấy phép Apache 2.0, cho phép sử dụng trong cả mục đích học tập và thương mại.

Ollama và Qwen3 giúp hệ thống có chatbot tư vấn bằng tiếng Việt tự nhiên mà vẫn chủ động kiểm soát dữ liệu và chi phí.

1.3.7. XGBoost

XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) là thư viện học máy mã nguồn mở triển khai thuật toán cây quyết định tăng cường, được công bố bởi Chen và Guestrin năm 2016 và được sử dụng rộng rãi trong các bài toán dữ liệu dạng bảng [7]. Trong hệ thống, XGBoost được dùng để dự báo nhu cầu sử dụng máu và được thử nghiệm cho bài toán gợi ý người hiến.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của XGBoost [7]:

- **Độ chính xác cao:** XGBoost kết hợp nhiều cây quyết định nhỏ, mỗi cây sửa lỗi của các cây trước, cho kết quả tốt trên dữ liệu dạng bảng.
- **Học được quan hệ phức tạp:** Mô hình tự phát hiện tương tác giữa các yếu tố như ngày trong tuần và dịp lễ Tết mà không cần khai báo trước.
- **Xử lý giá trị thiếu:** XGBoost tự xử lý các ô dữ liệu bị thiếu, phù hợp với dữ liệu thực tế không đầy đủ.
- **Nhiều hàm mục tiêu:** Hỗ trợ cả hàm mục tiêu Poisson cho dữ liệu số đếm và hàm logistic cho bài toán phân loại.
- **Chống khớp quá mức:** Có cơ chế điều chuẩn và dừng huấn luyện sớm khi kết quả trên dữ liệu kiểm tra không còn cải thiện.

XGBoost là công cụ phù hợp để xây dựng các mô hình dự báo chính xác mà vẫn chạy nhanh trên máy chủ thông thường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] World Health Organization, “Blood safety and availability”, Fact sheet. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability

[2] Bộ Y tế, Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 hướng dẫn hoạt động truyền máu.

[3] S. Russell và P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. Pearson, 2020.

[4] F. Ricci, L. Rokach và B. Shapira (eds.), Recommender Systems Handbook, 3rd ed. Springer, 2022.

[5] D. W. Hosmer, S. Lemeshow và R. X. Sturdivant, Applied Logistic Regression, 3rd ed. Wiley, 2013.

[6] R. J. Hyndman và G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. OTexts, 2021. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://otexts.com/fpp3/

[7] T. Chen và C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System", Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, tr. 785–794, 2016.

[8] P. Lewis và cộng sự, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

[9] S. Robertson và H. Zaragoza, "The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond", Foundations and Trends in Information Retrieval, vol. 3, no. 4, tr. 333–389, 2009.

[10] Python Software Foundation, "The Python Tutorial". [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://docs.python.org/3/tutorial/

[11] Django Software Foundation, "Django documentation". [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

[12] MDN Web Docs, "JavaScript". [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

[13] htmx, "htmx documentation". [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://htmx.org/docs/

[14] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation". [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.postgresql.org/docs/16/

[15] Docker Inc., "Docker documentation". [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://docs.docker.com/

[16] Ollama, "Ollama". [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/ollama/ollama

[17] Qwen Team, "Qwen3 Technical Report", arXiv:2505.09388, 2025.